Tutorial da Saída PMOD para Osciloscópio

Projeto: Codificação Manchester Diferencial — Comunicação de Dados - Sistemas Reconfiguráveis — Prof. Dr. Vinícius S. Borges (2026/2)
Grupo 8: Arthur Benevides (082230016), Fernando Montanher (082230010), Guilherme Costa (081240041), Juan Haddad (081240043), Murillo Ando (082240042)

---

1. Objetivo e Dimensionamento da Frequência

Este tutorial descreve o procedimento passo a passo para observar simultaneamente em um osciloscópio físico de dois canais o sinal codificado (**data_out**) e o dado original NRZ (**data_raw**) gerados na placa Basys 3 para a codificação **Manchester Diferencial**.

No módulo **manchester_dif_top.vhd**, a instância **u_fast** parametriza o codificador com **CPB_SCOPE = 100_000** ciclos do clock de 100 MHz:

```
Periodo de Bit (Tb) = 100.000 / 100 MHz = 1,0 ms  --> Taxa de bits = 1 kbit/s
Duracao de cada metade de bit (Tb/2) = 50.000 / 100 MHz = 0,5 ms (500 us)
```

2. Equipamentos e Conexão Física no Conector PMOD JA

Localize o conector **PMOD JA** (canto superior esquerdo da lateral direita da placa Basys 3) e conecte as duas pontas de prova do osciloscópio conforme a tabela abaixo:

Canal do Osciloscópio	Pino no Conector PMOD JA	Pino FPGA	Sinal VHDL	Descrição
Canal 1 (CH1 — Ponta)	Pino 1 (JA1 — fileira superior, direita)	`J1`	`data_out`	Sinal codificado em Manchester Diferencial (0 V a 3,3 V)
Canal 2 (CH2 — Ponta)	Pino 2 (JA2 — ao lado de JA1)	`L2`	`data_raw`	Dado binário NRZ original em transmissão (0 V a 3,3 V)
Garras de Terra (GND)	Pino 5 ou Pino 11 (GND do PMOD JA)	`GND`	`GND`	Referência comum de 0 V entre a placa e o osciloscópio

3. Configuração do Osciloscópio

1. Grave o bitstream **manchester_dif_top.bit** na Basys 3 e configure nos switches a sequência de referência **0xB2A5** (**SW15..SW8 = 10110010**, **SW7..SW0 = 10100101**).
2. Habilite os canais **CH1** e **CH2** do osciloscópio em acoplamento **DC** (*DC Coupling*) e atenuação compatível com a ponta de prova (1X ou 10X).
3. Ajuste a **Escala Vertical** de ambos os canais para **2,0 V/div**, posicionando o CH1 na metade superior da tela e o CH2 na metade inferior.
4. Ajuste a **Escala Horizontal (Base de Tempo)** para **1,0 ms/div** (cada divisão horizontal corresponderá exatamente a 1 bit completo).
5. Configure o **Trigger** do tipo *Edge* (Borda de Subida) em **1,65 V** no canal **CH2** (ou use o botão **Single** após soltar o botão de reset **BTNC** da placa).

4. Captura Esperada e Identificação das Transições

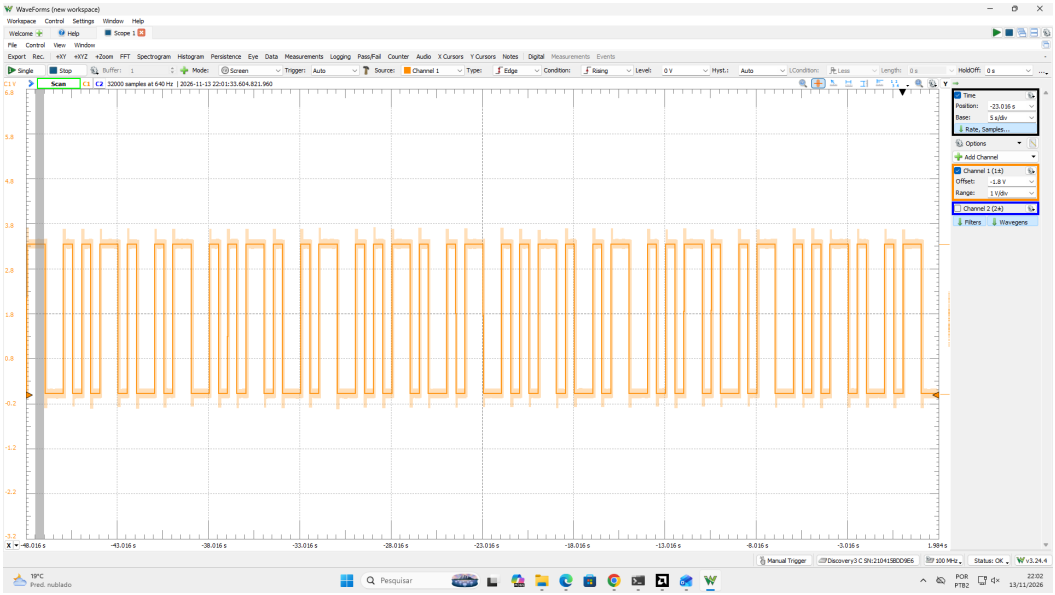


Figura 1 — Formas de onda simultâneas no osciloscópio (CH1 = data_out em JA1, CH2 = data_raw em JA2) para Manchester Diferencial.

- **Transição de Sincronismo no Meio do Bit:** Em todos os intervalos de 1,0 ms, observa-se uma transição obrigatória em **CH1 (data_out)** exatamente na marca de 0,5 ms.
- **Presença de Transição no Início do Bit ('0'):** Nos intervalos em que **CH2 (data_raw) = 0,0 V ('0')** (como SW14, SW11, SW10 e SW8), o sinal **CH1** inverte de nível exatamente na linha tracejada de início do bit.
- **Ausência de Transição no Início do Bit ('1'):** Nos intervalos em que **CH2 (data_raw) = 3,3 V ('1')** (como SW15, SW13, SW12 e SW9), o sinal **CH1** permanece no mesmo nível em que terminou o bit anterior.